Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

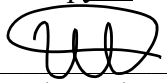
«Компьютерные сети»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Кодирование данных в телекоммуникационных сетях»

Выполнили:

Шибаев Иван Дмитриевич, студент группы N3352



(подпись)

Проверил:

Есипов Дмитрий Андреевич, к.т.н., доцент факультета БИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Формирование исходного сообщения 4

2 Физическое кодирование исходного сообщения 5

2.1 Принятые правила кодирования 5

2.2 Методика оценки частот 6

2.3 Сравнительный анализ 6

3 Избыточное кодирование 4B/5B 8

4 Скремблирование 10

4.1 Выбор полинома и вычисление 10

5 Сводное сравнение 12

Заключение 13

Список использованных источников 14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучить методы физического и логического кодирования, применяемые в цифровых сетях передачи данных.

Для достижения цели необходимо представить персональное сообщение в цифровом виде, выполнить его физическое кодирование пятью способами, оценить частотные характеристики сигналов, применить избыточное кодирование 4B/5B и скремблирование, после чего сравнить полученные варианты. Во всех расчётах скорость передачи двоичных символов принята равной $C = 1$ Гбит/с.

1 Формирование исходного сообщения

В соответствии с заданием в качестве сообщения используются фамилия и инициалы студента: **«Шибаев И.Д.»**. Символы кодируются однобайтовыми кодами Windows-1251 согласно таблице 1.2 методического пособия [1].

Полученное представление сообщения сведено в таблицу 1.

Таблица 1 — Представление исходного сообщения

Вид	Значение
Текст	Шибаев И.Д.
Шестнадцатеричный код	D8 E8 E1 E0 E5 E2 20 C8 2E C4 2E
Длина	11 байт = 88 бит

Двоичное представление:

```
11011000 11101000 11100001 11100000 11100101 11100010
00100000 11001000 00101110 11000100 00101110
```

2 Физическое кодирование исходного сообщения

2.1 Принятые правила кодирования

Рассмотрены пять методов, что соответствует варианту работы на оценку «отлично».

- **NRZ:** единице соответствует высокий, нулю — низкий уровень; внутри битового интервала возврата к нулю нет.
- **AMI:** нуль передаётся нулевым уровнем, единицы — импульсами чередующейся полярности.
- **MLT-3:** при единице уровень переходит по циклу $0, +1, 0, -1$; при нуле сохраняется.
- **Манчестерский код:** единица задаётся переходом с высокого уровня на низкий в середине такта, нуль — обратным переходом.
- **Дифференциальный манчестерский код:** переход в середине такта обязателен; нуль создаёт дополнительный переход в начале такта, единица сохраняет начальный уровень.

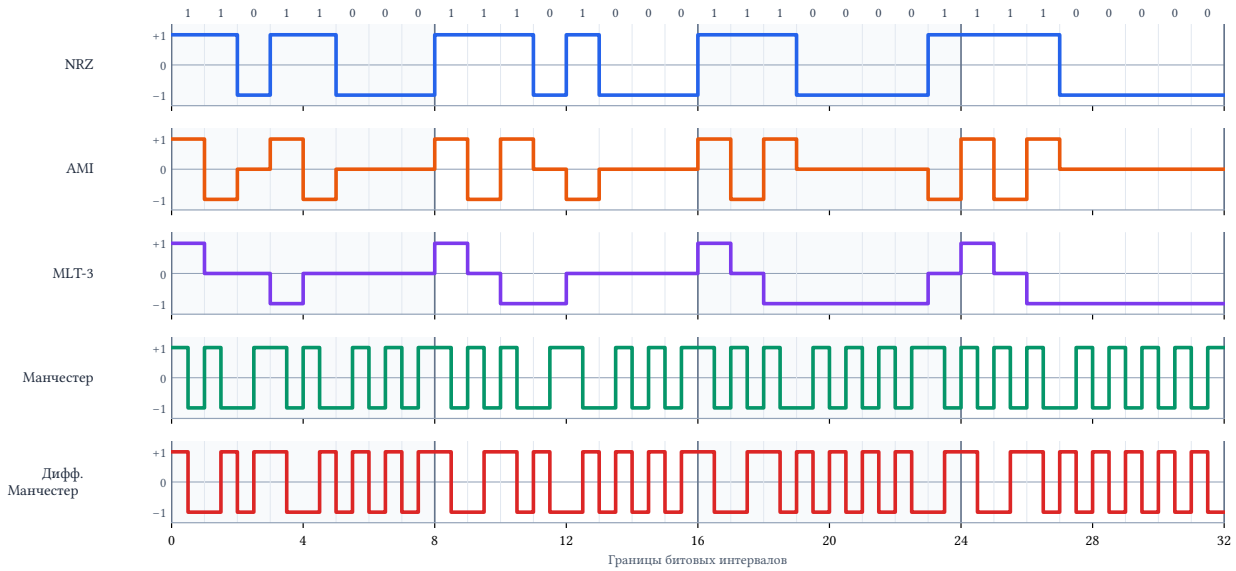


Рисунок 1 — Временные диаграммы первых четырёх байт исходного сообщения

На рисунке 1 показано физическое кодирование одного и того же фрагмента всеми пятью выбранными методами.

2.2 Методика оценки частот

Для NRZ основной гармонике серии длиной L бит соответствует $f = \frac{C}{2L}$. Поэтому верхняя частота достигается на чередовании битов, а нижняя определяется наиболее длинной серией одинаковых значений. Средняя частота получена как среднее частот всех битовых интервалов; эквивалентно, для NRZ она равна $N_r \frac{C}{2N}$, где N_r — число серий, N — число бит.

Для манчестерских кодов учитываются серии уровней длительностью в половинах битового интервала: $f = \frac{C}{L_h}$. Для AMI оценка основана на чередовании единичных импульсов, для MLT-3 — на полном цикле из четырёх переходов. Средние значения для них вычисляются соответственно как $N_1 \frac{C}{2N}$ и $N_1 \frac{C}{4N}$.

Требуемая полоса для качественного воспроизведения прямоугольного сигнала оценена по первым четырём нечётным гармоникам:

$$\Delta f = 7 f_{\text{в}} - f_{\text{н}}. \tag{1}$$

Формула (1) следует принятому в методическом пособии приближению [1]. Она описывает основную гармонику и не заменяет измерение спектральной плотности реального сигнала. Результаты расчёта по этой формуле приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Частотные характеристики для исходного сообщения при $C = 1$ Гбит/с

Метод	$f_{\text{н}}$, МГц	$f_{\text{ср}}$, МГц	$f_{\text{в}}$, МГц	Δf, МГц
NRZ	100,0	215,9	500,0	3400,0
AMI	83,3	221,6	500,0	3416,7
MLT-3	41,7	110,8	250,0	1708,3
Манчестер	500,0	789,8	1000,0	6500,0
Дифф. Манчестер	500,0	784,1	1000,0	6500,0

2.3 Сравнительный анализ

Достоинства и недостатки рассмотренных физических кодов сопоставлены в таблице 3.

Таблица 3 — Сравнение способов физического кодирования

Метод	Достоинства	Недостатки
NRZ	Два уровня, простая реализация, сравнительно узкий спектр.	Нет самосинхронизации; возможны постоянная составляющая и длинные участки без переходов.
AMI	Нет постоянной составляющей при единицах; возможен контроль нарушения полярности; спектр уже манчестерского.	Три уровня; длинная серия нулей не содержит переходов.
MLT-3	Наименьшая верхняя частота — 250 МГц; хорошо сочетается с 4B/5B.	Три уровня; сам по себе не устраняет длинные серии нулей.
Манчестер	Два уровня, самосинхронизация, нет постоянной составляющей.	Самая широкая из рассмотренных полос.
Дифф. Манчестер	Самосинхронизация и устойчивость к инверсии полярности.	Широкая полоса и более сложное декодирование.

С учётом сравнения в таблице 3 для дальнейших этапов выбраны **MLT-3** и **манчестерский код**. MLT-3 имеет вдвое меньшую верхнюю частоту и почти в четыре раза меньшую среднюю частоту, чем Манчестер. Его основной недостаток — отсутствие переходов на нулях — смягчается логическим кодированием. Манчестер выбран как обязательный по заданию и как самосинхронизирующийся двухуровневый код без постоянной составляющей; свойства этих кодов соответствуют описанию в учебнике [2].

3 Избыточное кодирование 4B/5B

Каждая исходная тетрада заменяется пятибитовым словом по таблице 4B/5B. Для сообщения получены следующие преобразования:

```
1101→11011 1000→10010 1110→11100 1000→10010 1110→11100 0001→01001
1110→11100 0000→11110 1110→11100 0101→01011 1110→11100 0010→10100
0010→10100 0000→11110 1100→11010 1000→10010 0010→10100 1110→11100
1100→11010 0100→01010 0010→10100 1110→11100
```

Итоговое сообщение:

```
11011 10010 11100 10010 11100 01001 11100 11110 11100 01011 11100
10100 10100 11110 11010 10010 10100 11100 11010 01010 10100 11100
```

Длина результата равна 22 пятёркам, то есть 110 бит или 13,75 байт. Избыточность составляет

$$\frac{110 - 88}{88} = 0,25 = 25\% \tag{2}$$

По формуле (2) избыточность кодирования составляет 25%.

При шестнадцатеричной записи два нулевых бита добавлены **справа только для выравнивания до тетрады** и не являются частью передаваемого кода:

```
DCB92E279EE2F94A7B52A734AA70
```

Полезная доля линейной скорости после 4B/5B равна $\frac{4}{5} = 0,8$, поэтому при линейной скорости 1 Гбит/с полезная скорость составляет 800 Мбит/с. Для сохранения полезной скорости 1 Гбит/с потребовалась бы символьная скорость 1,25 Гбит/с, и все частоты таблицы 4 следовало бы умножить на 1,25.

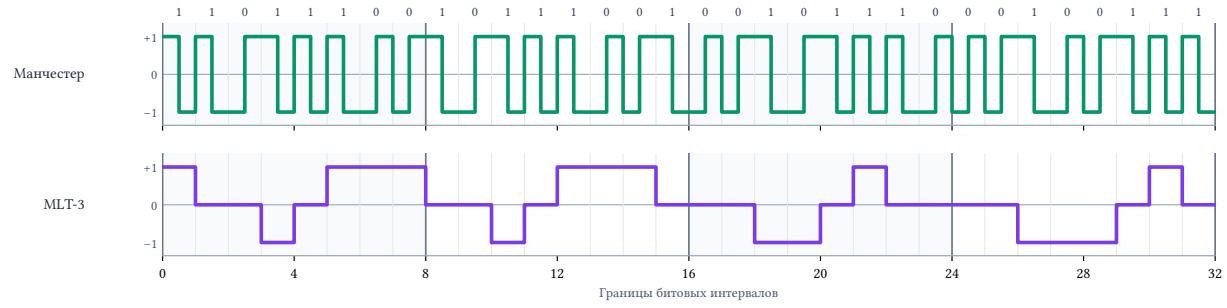


Рисунок 2 — Физическое кодирование первых 32 бит сообщения 4B/5B

Рисунок 2 показывает переходы уровней для первых 32 бит избыточного сообщения.

Таблица 4 — Частотные характеристики сообщения 4B/5B

Метод	$f_{н}$, **МГц**	$f_{ср}$, **МГц**	$f_{в}$, **МГц**	Δf, **МГц**
Манчестер	500,0	713,6	1000,0	6500,0
MLT-3	62,5	136,4	250,0	1687,5

По данным таблицы 4, код 4B/5B ограничил максимальную серию нулей тремя битами, поэтому нижняя оценка частоты MLT-3 выросла с 41,7 до 62,5 МГц. Среди двух вариантов для избыточного сообщения предпочтителен MLT-3: логическое кодирование компенсирует его главный недостаток, а требуемая полоса примерно в 3,85 раза меньше, чем у Манчестера. Приоритет Манчестера оправдан, если важнее простота синхронизации, чем экономия полосы.

4 Скремблирование

4.1 Выбор полинома и вычисление

Использован самосинхронизирующийся скремблер из методического пособия:

$$B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}, \tag{3}$$

В формуле (3) обратная связь использует задержки 3 и 5. Для отсутствующих предыдущих разрядов принято нулевое начальное состояние. Полином выбран потому, что он не увеличивает длину сообщения и разрушает длинные серии при малом числе операций XOR. В отличие от 4B/5B, скремблер не даёт абсолютной гарантии ограничения длины серий.

Первые 16 разрядов вычисляются так:

```
B1=A1=1; B2=A2=1; B3=A3=0; B4=A4⊕B1=1⊕1=0;
B5=A5⊕B2=1⊕1=0; B6=A6⊕B3⊕B1=0⊕0⊕1=1;
B7=A7⊕B4⊕B2=0⊕0⊕1=1; B8=A8⊕B5⊕B3=0⊕0⊕0=0;
B9=A9⊕B6⊕B4=1⊕1⊕0=0; B10=A10⊕B7⊕B5=1⊕1⊕0=0;
B11=A11⊕B8⊕B6=1⊕0⊕1=0; B12=A12⊕B9⊕B7=0⊕0⊕1=1;
B13=A13⊕B10⊕B8=1⊕0⊕0=1; B14=A14⊕B11⊕B9=0;
B15=A15⊕B12⊕B10=0⊕1⊕0=1; B16=A16⊕B13⊕B11=0⊕1⊕0=1.
```

Остальные разряды получены тем же рекуррентным правилом. Результат имеет исходную длину 88 бит:

```
11000110 00011011 01010001 01000010 10100100 01001001
01000010 10001101 11111110 11101110 10001011
```

Шестнадцатеричная запись: **C6 1B 51 42 A4 49 42 8D FE EE 8B**. Обратное соотношение $A_i = B_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}$ программно восстановило все 88 исходных бит без расхождений.

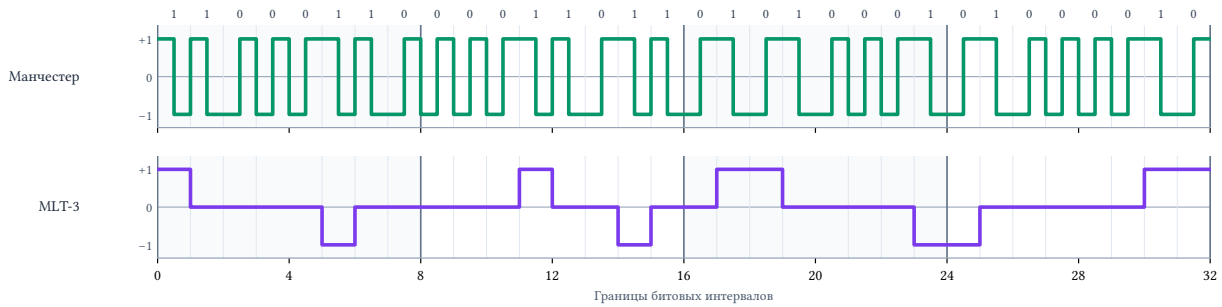


Рисунок 3 — Физическое кодирование первых 32 бит скремблированного сообщения

На рисунке 3 представлены сигналы для первых 32 бит результата скремблирования.

Таблица 5 — Частотные характеристики скремблированного сообщения

Метод	$f_{н}$, **МГц**	$f_{ср}$, **МГц**	$f_{в}$, **МГц**	Δf, **МГц**
Манчестер	500,0	727,3	1000,0	6500,0
MLT-3	50,0	119,3	250,0	1700,0

Как видно из таблицы 5, для скремблированного сообщения также предпочтителен MLT-3: скремблирование ограничило максимальную серию нулей четырьмя битами, а верхняя граница и требуемая полоса значительно ниже манчестерских. Манчестер остаётся более автономным по синхронизации и не зависит от статистики данных.

5 Сводное сравнение

Итоговые характеристики исходного, избыточного и скремблированного сообщений собраны в таблице 6.

Таблица 6 — Сравнение результатов этапов 2–4 при линейной скорости 1 Гбит/с

Сообщение	**Длина, бит**	**Избыток**	**Код**	$f_{ср}$, **МГц**	Δf, **МГц**
Исходное	88	0%	Манчестер	789,8	6500,0
Исходное	88	0%	MLT-3	110,8	1708,3
4B/5B	110	25%	Манчестер	713,6	6500,0
4B/5B	110	25%	MLT-3	136,4	1687,5
Скремблированное	88	0%	Манчестер	727,3	6500,0
Скремблированное	88	0%	MLT-3	119,3	1700,0

По данным таблицы 6, 4B/5B детерминированно ограничивает серии и позволяет обнаруживать часть ошибок по запрещённым словам, но увеличивает объём на 25%. Скремблирование не расходует полосу на дополнительные биты и для данного сообщения уменьшает максимальную серию нулей с пяти до четырёх, однако не гарантирует это для любого входа и не создаёт запрещённых комбинаций.

Для данного сообщения лучшей комбинацией по использованию полосы является **скремблирование + MLT-3**: она сохраняет 88 бит и требует оценочную полосу 1,70 ГГц. Если требуется гарантированная граница длины нулевой серии и обнаружение запрещённых слов, предпочтительна комбинация **4B/5B + MLT-3** ценой 25% избыточности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходное сообщение «Шибаев И.Д.» представлено 11 байтами Windows-1251, то есть 88 битами. Построены временные диаграммы первых четырёх байт для пяти способов физического кодирования. Среди них MLT-3 обеспечивает наименьшие верхнюю и среднюю частоты, а манчестерский код — наиболее простую самосинхронизацию без постоянной составляющей.

Кодирование 4B/5B увеличило длину до 110 бит и ограничило серию нулей тремя разрядами. Скремблирование с задержками 3 и 5 сохранило длину 88 бит; программная проверка дескремблирования полностью восстановила исходное сообщение. Для условий работы выбрано сочетание скремблирования и MLT-3 как наиболее экономное по объёму и полосе. Ограничением этого выбора остаётся отсутствие гарантированной границы серий у скремблера; при требовании такой гарантии следует использовать 4B/5B.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алиев Т. И., Соснин В. В., Шинкарук Д. Н. Компьютерные сети и телекоммуникации: задания и тесты. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2018. С. 112.
2. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 5-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2016.